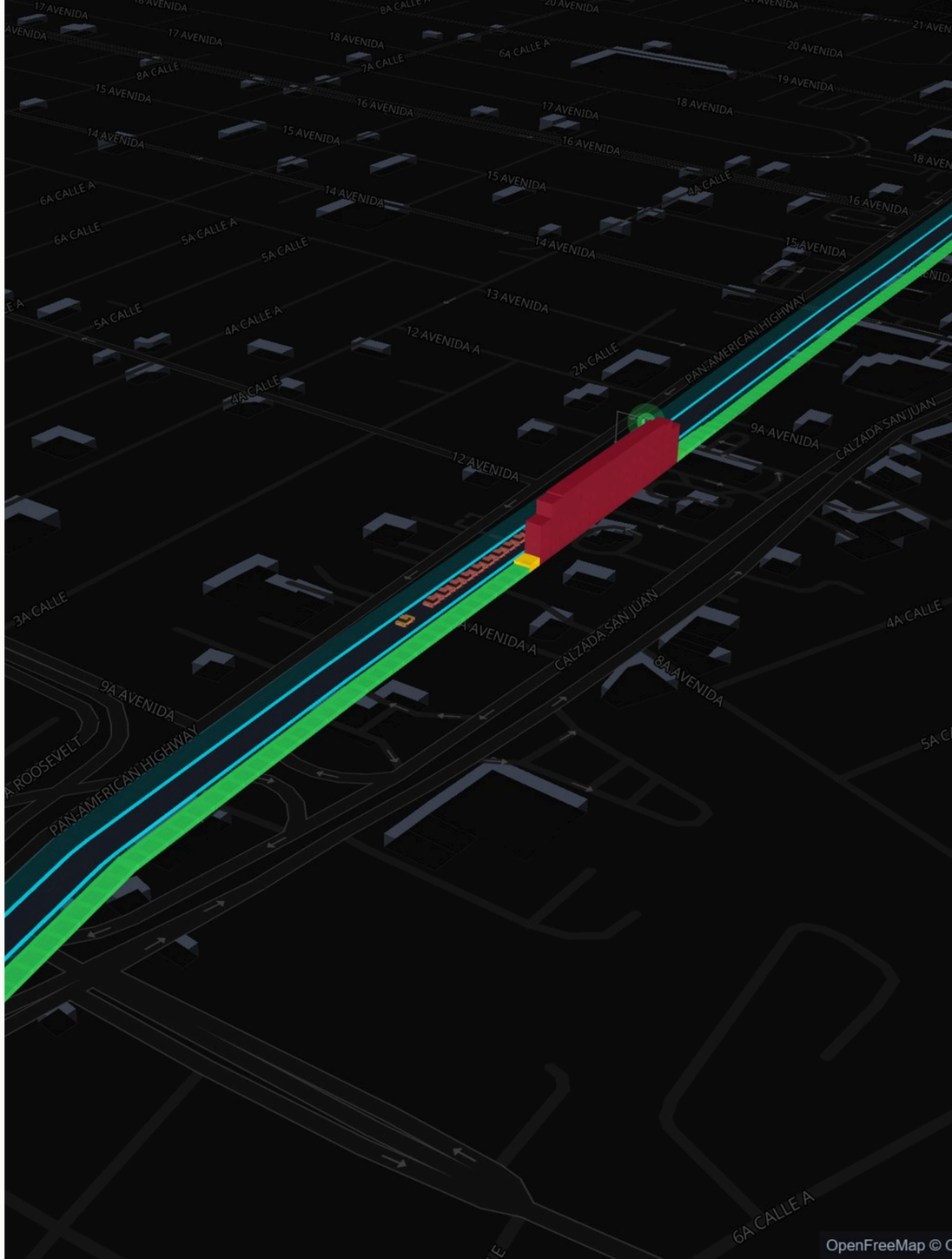
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN · PROYECTO FINAL

Atascos fantasma en la Calzada Roosevelt

¿Pueden nacer atascos de la nada? Dos formas de simular el tráfico: carro por carro y como un fluido.

Diego López · Mia Fuentes · Diego Rosales
Universidad del Valle de Guatemala · Noviembre 2026

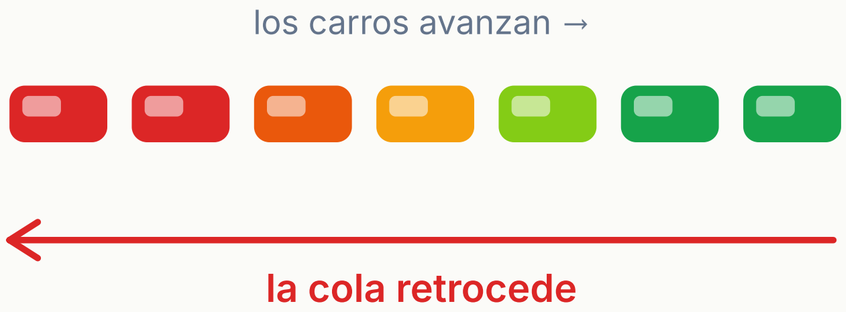


EL FENÓMENO

Un atasco sin causa

1. Hay mucho tráfico y los carros van cerca.
2. Alguien frena un poco más de la cuenta.
3. El de atrás frena más fuerte; el siguiente, todavía más.
4. Unos carros atrás, alguien se detiene del todo.

Sugiyama et al. (2008): 22 carros en una pista circular de 230 m, sin obstáculos, y aun así se formó un atasco.



LA IDEA DEL PROYECTO

Dos formas de mirar el mismo tráfico

Nivel 1 · Micro

Cada gota

Sigue a **cada carro**, con reglas simples y un poco de azar.



Autómata celular de Nagel-Schreckenberg · estocástico

Nivel 2 · Macro

El río

Sigue la **densidad** de carros, como si fuera un fluido.



Modelo LWR, una EDP resuelta con Godunov · determinista

El micro mide la curva flujo–densidad **y el macro la usa**.

NIVEL 1 · MICRO

Cuatro reglas por carro, una con azar

1. **Acelera** un paso, hasta la velocidad máxima.
2. **Frena por seguridad** para no chocar con el de enfrente.
3. **Frena al azar** con probabilidad p: la distracción.
4. **Avanza** lo que le quedó de velocidad.

7.5 m

una celda: lo que ocupa un carro

1 s

un paso de tiempo

p = 0

conductores perfectos, sin azar

NIVEL 2 · MACRO

Lo que entra menos lo que sale

$$\partial \rho / \partial t + \partial q / \partial x = 0$$

$$q = Q(\rho)$$

Los cambios viajan

a la velocidad de la pendiente de Q. Con mucha densidad, **hacia atrás**.

Choque

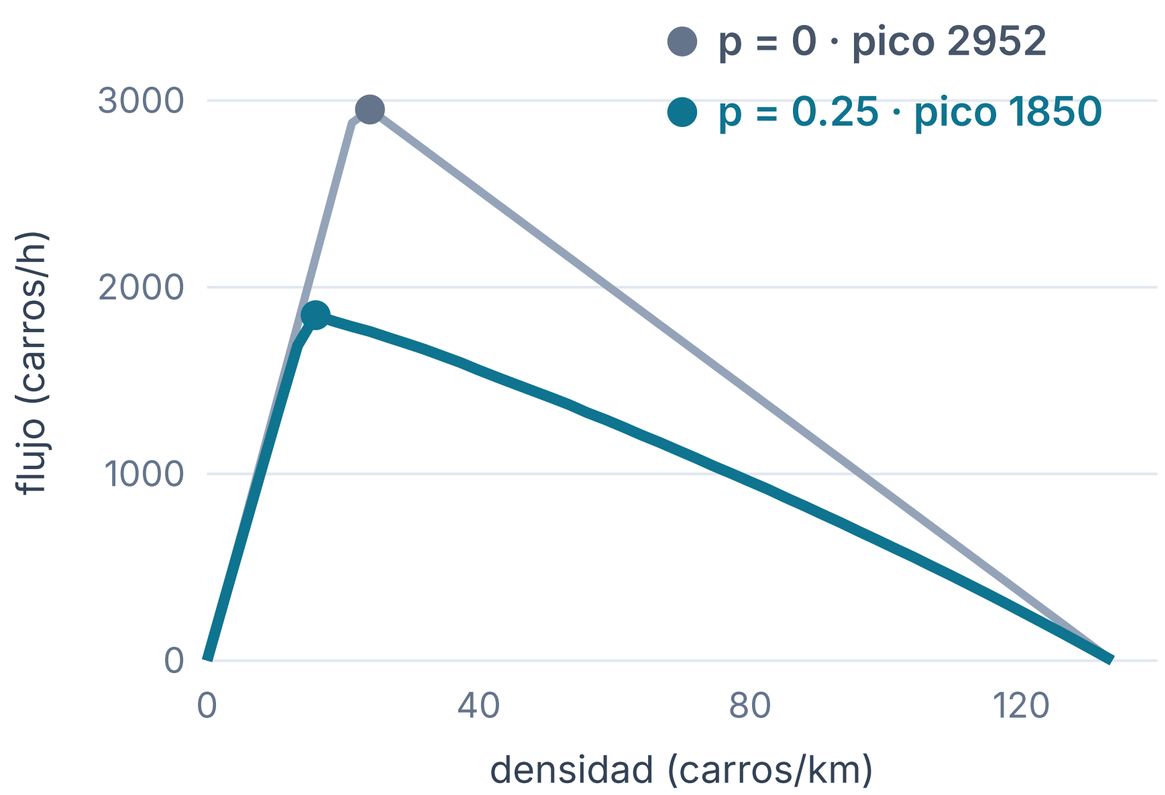
El frente de una cola: tráfico ralo choca con tráfico denso. Rankine-Hugoniot da su velocidad.

Rarefacción

Un semáforo pasa a verde y la cola se suelta poco a poco. Tiene solución exacta.

EL PUENTE ENTRE LOS DOS NIVELES

El diagrama fundamental



El nivel 1 **mide** cuántos carros pasan por hora para cada densidad.

El nivel 2 usa esa curva como **su única ley física**.

−37 %

capacidad del carril con distracción p = 0.25 (de 2952 a 1850 carros/h)

CÓMO LO HICIMOS

Python hace todo el cálculo

Nivel 1

`micro.py`

NumPy · carros y azar

→

E1

Tabla $Q(\rho)$

results/e1/*.csv

→

Nivel 2

`macro.py`

Godunov · densidad

E1–E4 corren con semillas fijas y guardan figuras y tablas.

38 pruebas validan cada nivel contra fórmulas teóricas.

El **visor web** corre los mismos modelos en JavaScript, probados contra Python.

LO QUE SE PUEDE MOVER

Los parámetros

PARÁMETRO	QUÉ SIGNIFICA	SI LO SUBES
p · **distracción**	Probabilidad de frenar al azar	Bajan la capacidad y la densidad a la que aparecen los atascos
ρ · **densidad**	Carros por km en el anillo	Más carros: de fluir a atascarse
α · **llegada**	Carros que entran a la vía abierta	Más demanda: la cola crece y tarda más en irse
$v_{\max}$	81 o 135 km/h	Más capacidad, pero la distracción pesa más
Rojo / verde	Ciclo del semáforo, en segundos	Más rojo: cola más larga

DEMO

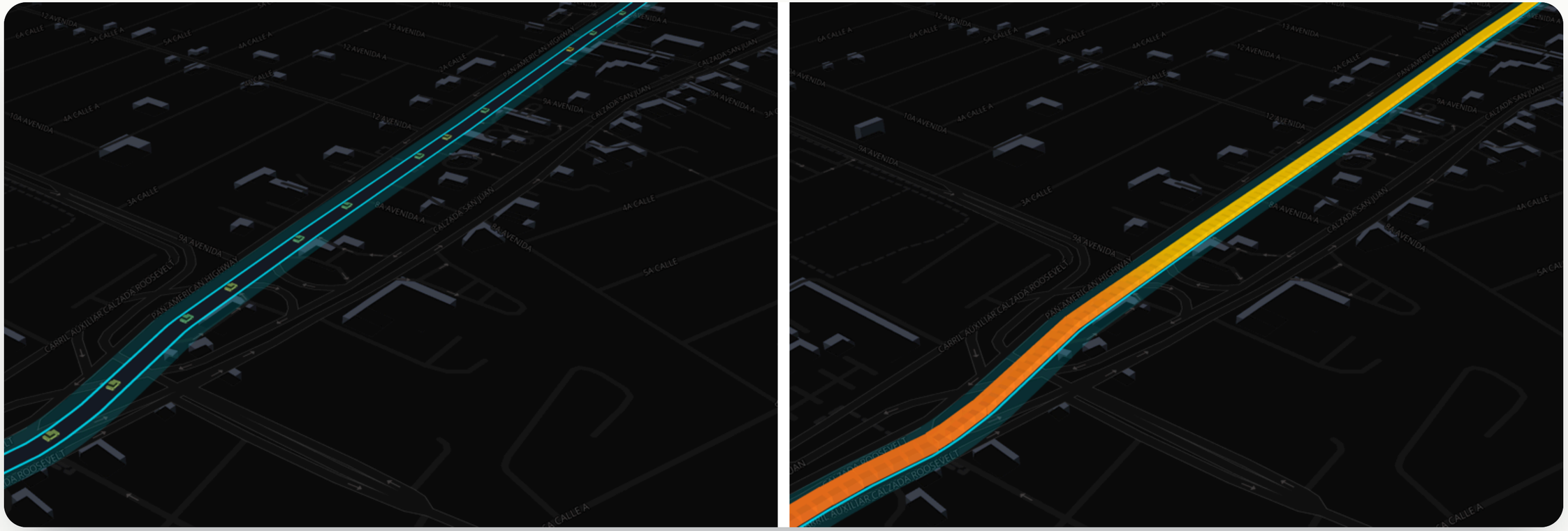
Veámoslo moverse

jcdiegolopez.github.io/MS-PR



DEMO 1 · ANILLO

Los atascos nacen solos

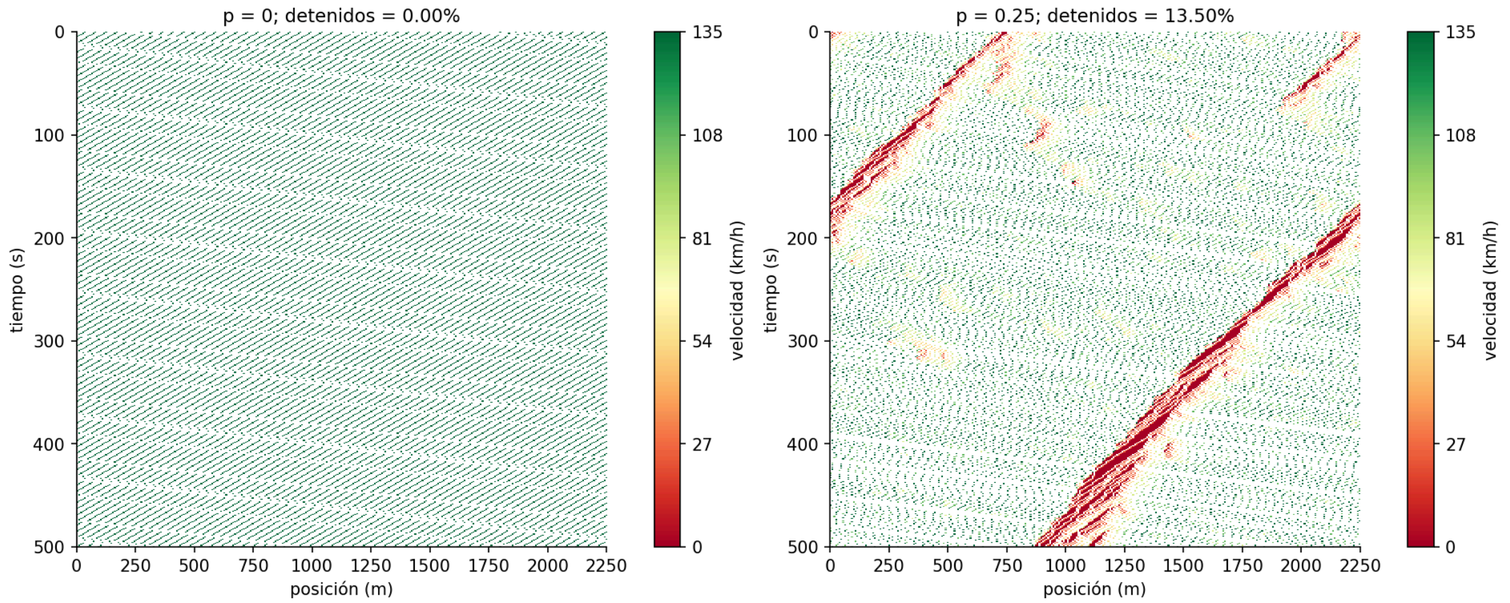


Carros: con p = 0.25 y 20 carros/km se forman grupos lentos, sin ningún obstáculo.

Fluido: la densidad queda pareja. El nivel 2 no tiene azar, así que no los genera.

RESULTADO E2

Sin azar no hay atasco; con azar, sí



13.5 %

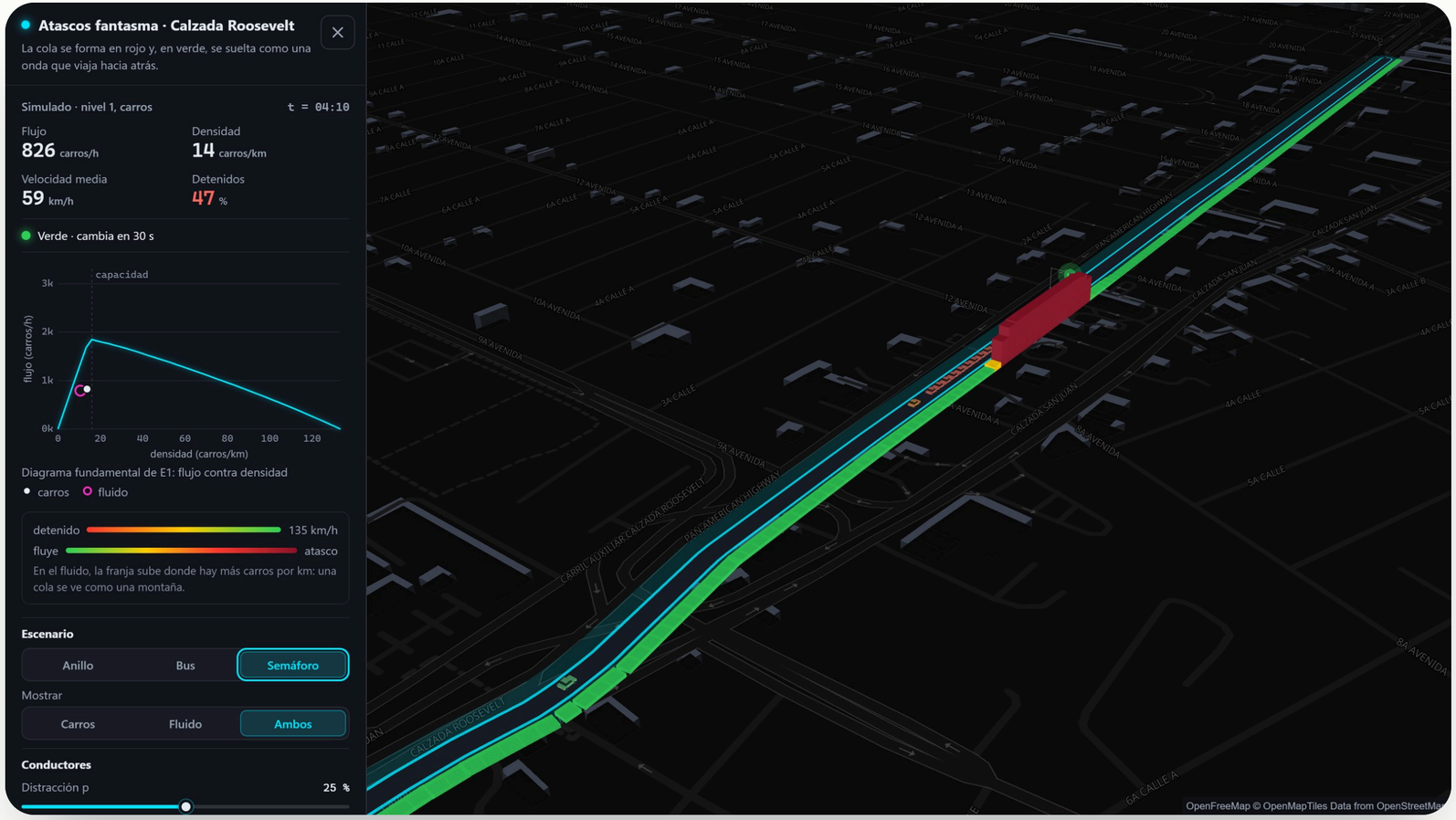
de carros detenidos con p = 0.25 y 20 carros/km, bajo la densidad crítica (22). Con p = 0: 0 %.

−21.6 km/h

velocidad a la que retrocede el atasco, contra el tráfico

DEMO 2 · SEMÁFORO

Los dos niveles cuentan la misma historia



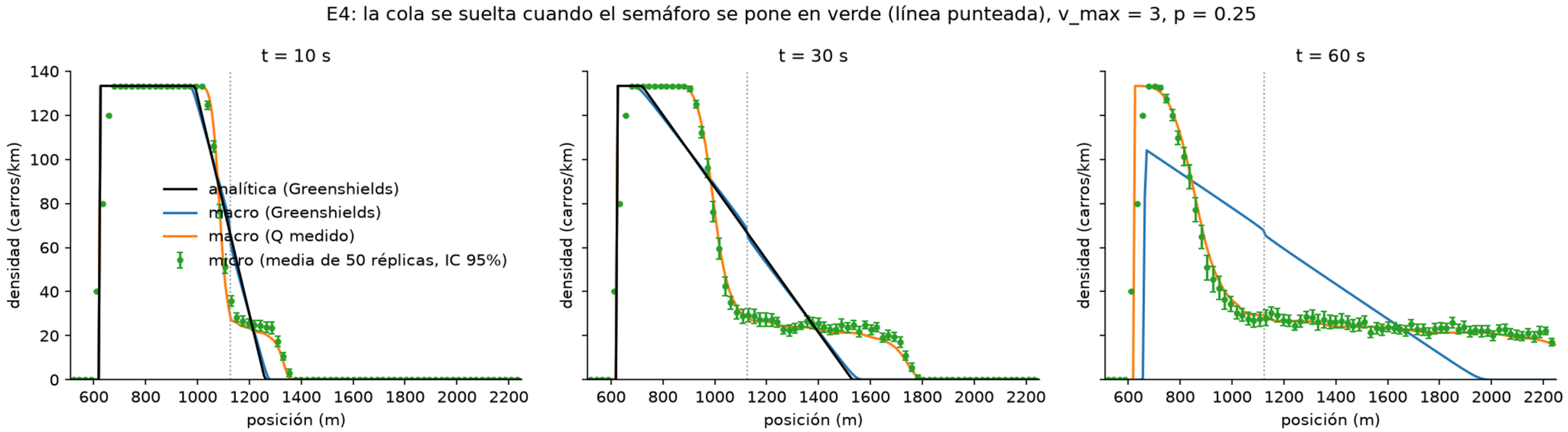
Rojo: los carros forman la cola y la franja de fluido **sube** donde hay más carros por km.

Verde: la cola se suelta como una onda que viaja hacia atrás.

El punto en la curva del panel muestra dónde está la simulación en el diagrama fundamental.

RESULTADO E4

El fluido reproduce la rarefacción



0.73

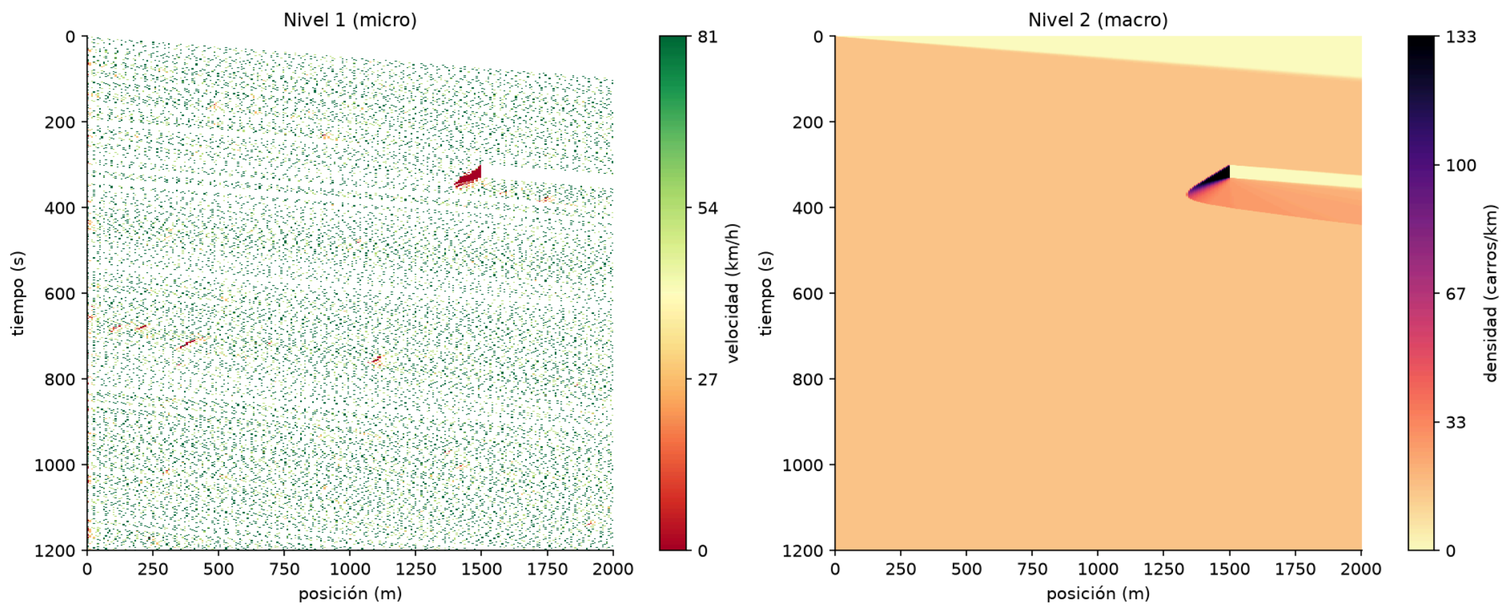
carros de error L^1 contra la solución exacta (cola de 67)

+6 %

el micro descarga la cola por encima de la capacidad medida en E1 (1723 vs 1621 carros/h)

RESULTADO E3 · PARADA DE BUS

Micro, macro y teoría coinciden



2.5 %

error del nivel 2 contra Rankine-Hugoniot en la velocidad de la cola

13 %

error del nivel 1, dentro de su intervalo de confianza en 8 de 9 casos

VALIDACIÓN

¿Cómo sabemos que el código está bien?

0.001 %

error máximo del micro con $p = 0$ contra su fórmula exacta

−0.2000

celdas/paso: el choque del macro iguala a Rankine-Hugoniot

×10

error si se viola la condición CFL: lo comprobamos a propósito

0.77

orden de convergencia observado, el esperado de un esquema de primer orden

62

pruebas automáticas: 38 en Python y 24 en el visor

CONCLUSIONES

Dos modelos que se complementan

1. El **frenado aleatorio basta** para crear atascos fantasma, aun por debajo de la densidad crítica.
2. El nivel 1 explica **por qué nacen**; el nivel 2, **cómo se mueven**.
3. El nivel 2 es exacto donde hay teoría, pero **no genera atascos solo**.
4. Límites: un carril, escenarios sintéticos, sin datos reales de la Roosevelt.

GRACIAS

¿Preguntas?

Visor · **jcdiegolopez.github.io/MS-PR**

Código · **github.com/jcdiegolopez/MS-PR**